ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում (C++ Ծրագրավորում)

1. Աշխատանքի նպատակը

- Գործնական հմտությունների զարգացում C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) և զանգվածների հետ աշխատելիս։
- Կառուցվածքային զանգվածները որպես պարամետր ֆունկցիաներին փոխանցելու սկզբունքների յուրացում։
- Մոդուլային ծրագրավորման կիրառում՝ որոնման, հաշվարկման, վիճակի փոփոխման և տեսակավորման ալգորիթմների իրականացման համար։

2. Տեսական հիմունքներ

1. **Կառուցվածք (Struct):** Օգտատիրոջ կողմից սահմանված բարդ տվյալների տիպ է, որը թույլ է տալիս միավորել տարբեր տիպի փոխկապակցված փոփոխականներ (օրինակ՝ տեքստեր, ամբողջ թվեր, տրամաբանական արժեքներ) մեկ ընդհանուր տրամաբանական միավորի մեջ։
2. **Զանգվածներն ու ֆունկցիաները:** Քանի որ զանգվածները ֆունկցիաներին փոխանցվում են հղումով, մեծ ծավալի տվյալների արդյունավետ մշակման համար կիրառվում է const հղումային փոխանցումը, ինչը կանխում է հիշողության կրկնօրինակումը և ապահովում տվյալների անվտանգությունը։

```cpp
#include
#include
using namespace std;

struct Equipment {
    string code, type, room;
    int year;
    bool working;
};

// 1. Արտածել տրված սենյակի սարքերը
void printByRoom(const Equipment a[], int n, string r) {
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if(a[i].room == r) cout << a[i].code << " | " << a[i].type << endl;
}

// 2. Չաշխատող սարքերի քանակը ըստ տիպի
int countNonWorking(const Equipment a[], int n, string t) {
    int c = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) if(a[i].type == t && !a[i].working) c++;
    return c;
}

// 3. Ամենահին աշխատող սարքը
void findOldest(const Equipment a[], int n) {
    int idx = -1;
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if(a[i].working && (idx == -1 || a[i].year < a[idx].year)) idx = i;
    if(idx != -1) cout << "Ամենահինը: " << a[idx].code << " (" << a[idx].year << ")\
```

```
    int idx = -1;
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if(a[i].working && (idx == -1 || a[i].year < a[idx].year)) idx = i;
    if(idx != -1) cout << "Ամենահինը: " << a[idx].code << " (" << a[idx].year << ")\
}

// 4. Վիճակի փոփոխություն ըստ կոդի
void changeState(Equipment a[], int n, string c) {
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if(a[i].code == c) { a[i].working = !a[i].working; break; }
}

// 5. Դասավորում ըստ տարեթվի
void sortByYear(Equipment a[], int n) {
    for(int i = 0; i < n-1; i++)
        for(int j = 0; j < n-i-1; j++)
            if(a[j].year > a[j+1].year) swap(a[j], a[j+1]);
}

int main() {
    const int N = 12;
    Equipment eq[N] = {
        {"INV1", "Comp", "101", 2020, true},  {"INV2", "Printer", "102", 2018, false
        {"INV3", "Comp", "101", 2022, true},  {"INV4", "Projector", "103", 2019, tru
        {"INV5", "Printer", "101", 2017, false},{"INV6", "Comp", "104", 2021, false}
        {"INV7", "Scanner", "102", 2023, true}, {"INV8", "Projector", "103", 2015, f
        {"INV9", "Comp", "102", 2019, true},  {"INV10", "Printer", "104", 2020, true
        {"INV11", "Scanner", "101", 2016, false},{"INV12", "Comp", "103", 2021, true
    };

    printByRoom(eq, N, "101");
    cout << "Չաշխատող տպիչներ: " << countNonWorking(eq, N, "Printer") << endl;
    findOldest(eq, N);
```

```
    printByRoom(eq, N, "101");
    cout << "Չաշխատող տպիչներ: " << countNonWorking(eq, N, "Printer") << endl;
    findOldest(eq, N);
    changeState(eq, N, "INV2");
    sortByYear(eq, N);

    return 0;
}
```